第8章 RC受扭构件承载力计算

8.1 概述

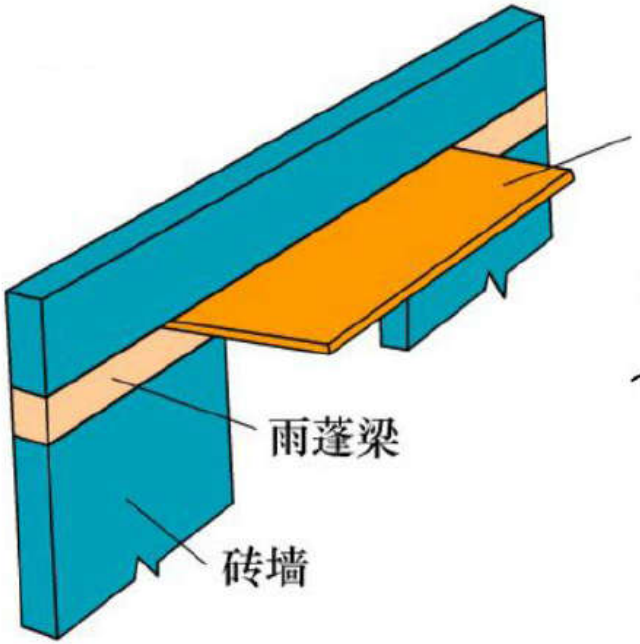
8.2 纯扭构件的受力性能

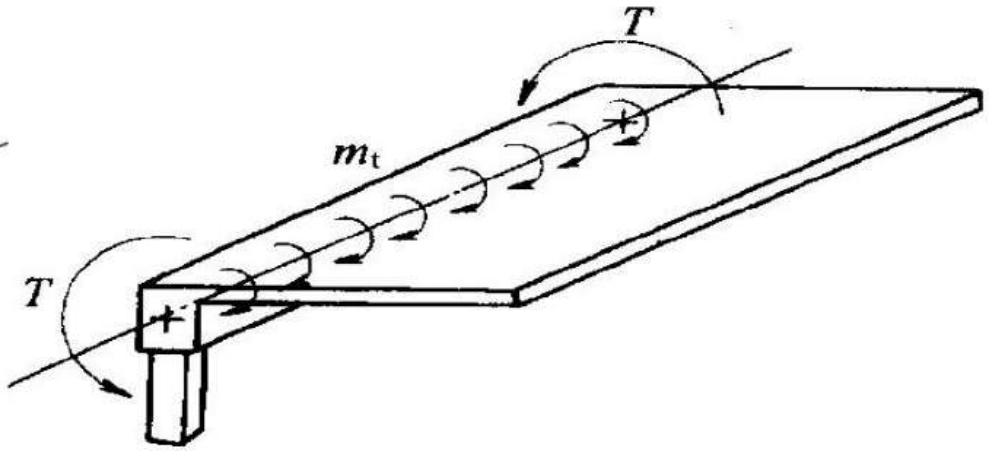
8.3 纯扭构件承载力计算

8.4 弯剪扭构件承载力计算

8.5 抗扭钢筋的构造要求

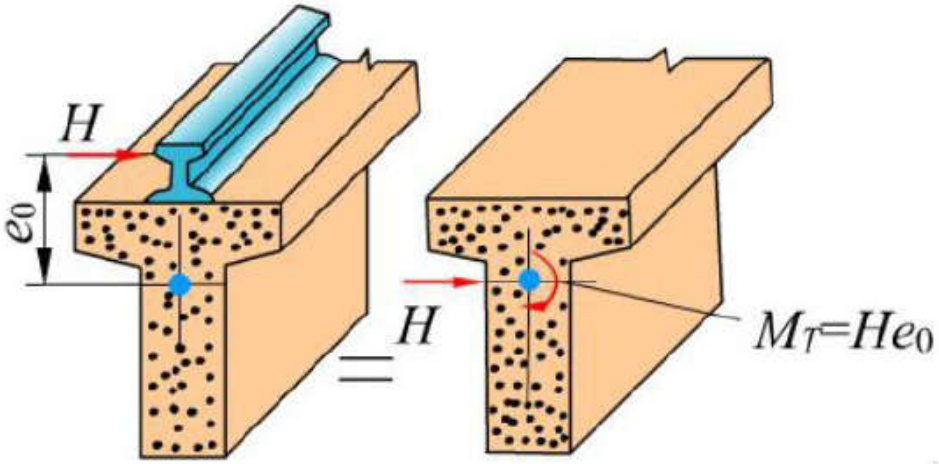
8.1 概述





雨蓬梁要承受弯矩、剪力和扭矩。工程中只承受纯扭作用的结构很少，大多数情况下结构都处于弯矩、剪力、扭矩等内力共同作用下的复杂受力状态。

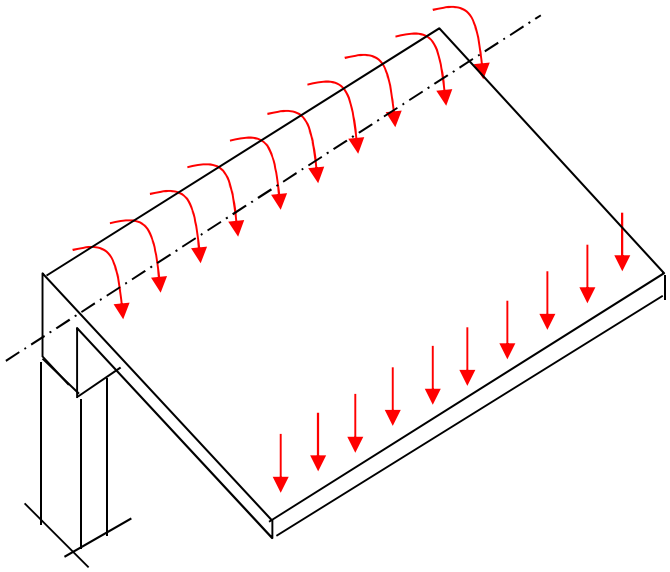
8.1 概述

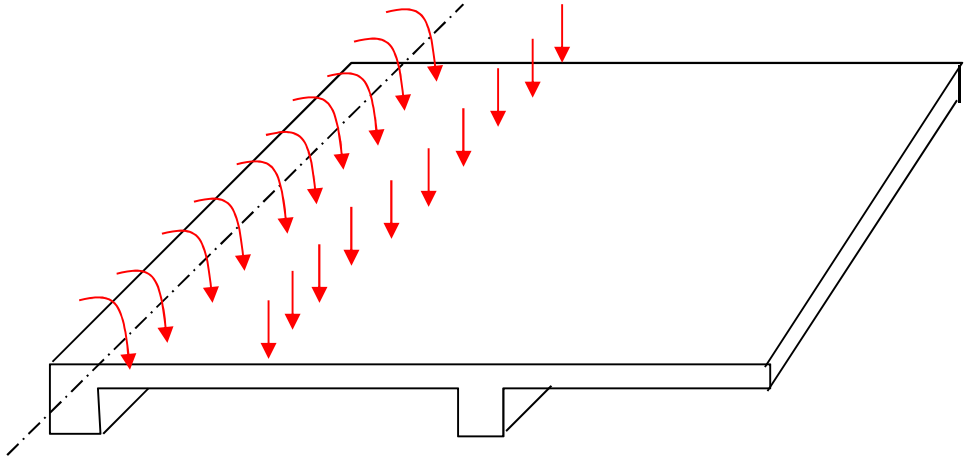




吊车的横向水平制动力及吊车竖向轮压偏心都可使吊车梁受扭，屋面板偏心也可导致屋架受扭。

8.1 概述





平衡扭转----静定问题

约束扭转----超静定问题

受扭构件中通常也配置纵筋和箍筋以抵御扭矩

本章只讲
平衡扭转！

8.1 概述

➢工程结构中，多数是承受扭矩、弯矩、剪力和轴向力复合作用的构件。

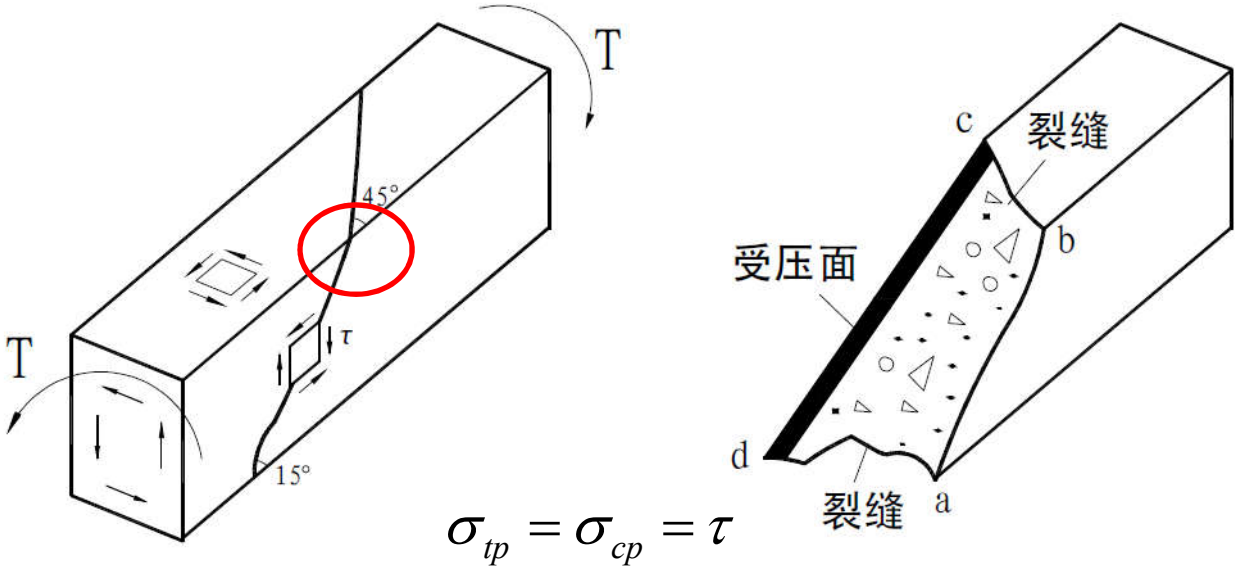
➢弯扭构件：采用将单纯受弯所需的纵筋与单纯受扭所需的纵筋分别计算后进行简单叠加的方法。

➢剪扭构件：如果采用简单叠加的办法，那么混凝土部分对抗扭的贡献将会被重复利用，对结构安全不利。因此需要考虑混凝土的剪扭相关作用，而仅对箍筋部分的抗扭贡献采用简单的叠加方法。

➢故有必要先了解纯扭构件的受力性能和承载力的计算方法。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.1 矩形截面素混凝土受扭构件的受力性能



$$\sigma_{tp} = \sigma_{cp} = \tau$$

- 矩形长边中点附近首先出现 **45°** 裂缝；
- 沿空间扭曲面的斜弯型破坏，一裂即坏，$T_{cr} \approx T_u$ ；
- 三面开裂、一面受压的空间扭曲破坏面；
- 明显的脆性破坏。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.2 矩形截面素混凝土受扭构件的承载力计算

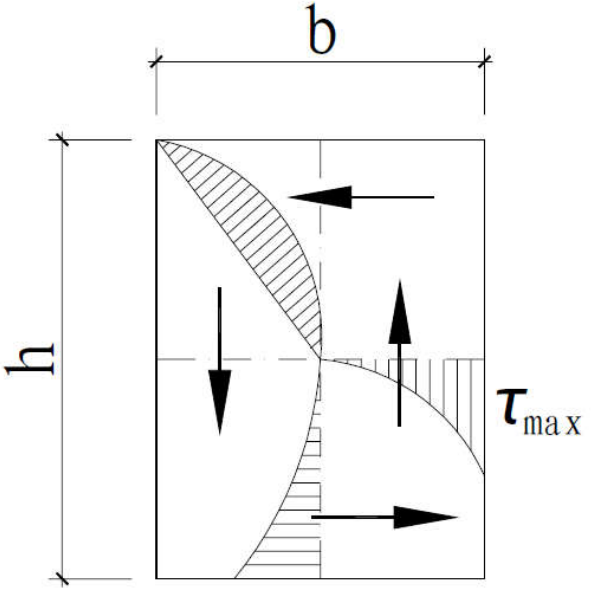
1. 弹性分析法

（1）τ_{max}发生在截面长边的中点

（2）当$\tau_{max}=f_t$时，构件破坏：

$$T_{cr}=\tau_{\max}W_{te}=f_tW_{te} \qquad (8.2)$$

W_{te}：截面抗扭弹性抵抗矩



试验证明，弹性分析法将低估构件的受扭承载力。

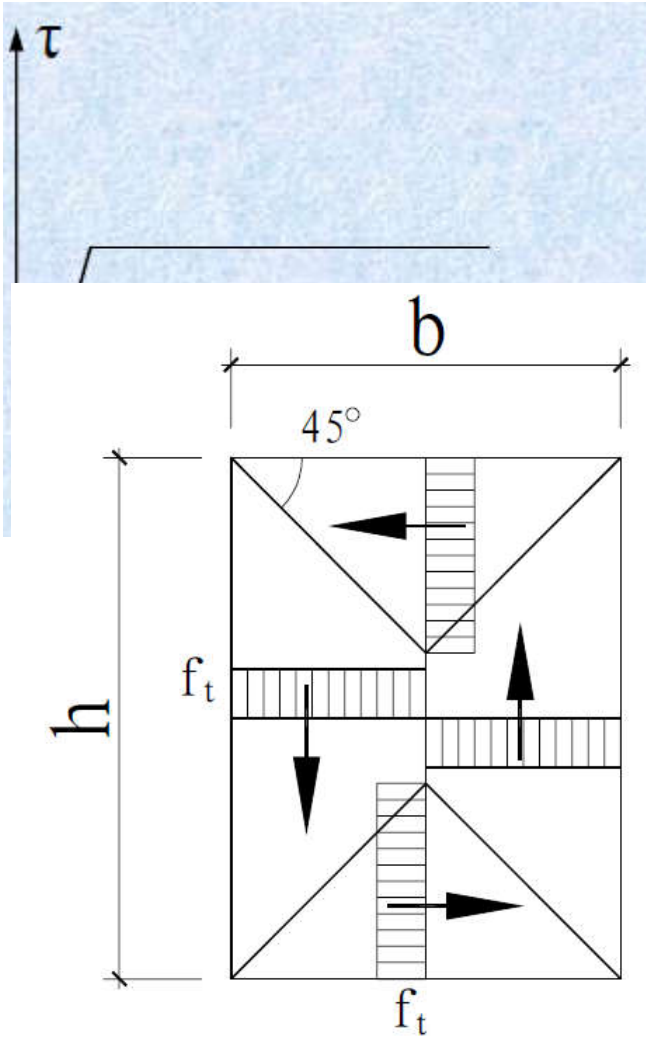
因为截面中一点的最大剪应力达到混凝土的抗拉强度，而断面中其他各点的剪应力（或相应的主拉应力）还低于混凝土抗拉强度时，并不意味着构件破坏了。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.2 矩形截面素混凝土受扭构件的承载力计算

2. 塑性分析法

- 认为混凝土是理想弹塑性材料
- 截面上剪应力 τ 全部达到混凝土的抗拉强度后，构件才破坏。
- 受扭破坏以前或破坏瞬间，截面上剪应力 τ 的分布如右图。



8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.2 矩形截面素混凝土受扭构件的承载力计算

2. 塑性分析法

混凝土纯扭构件的塑性极限扭矩：

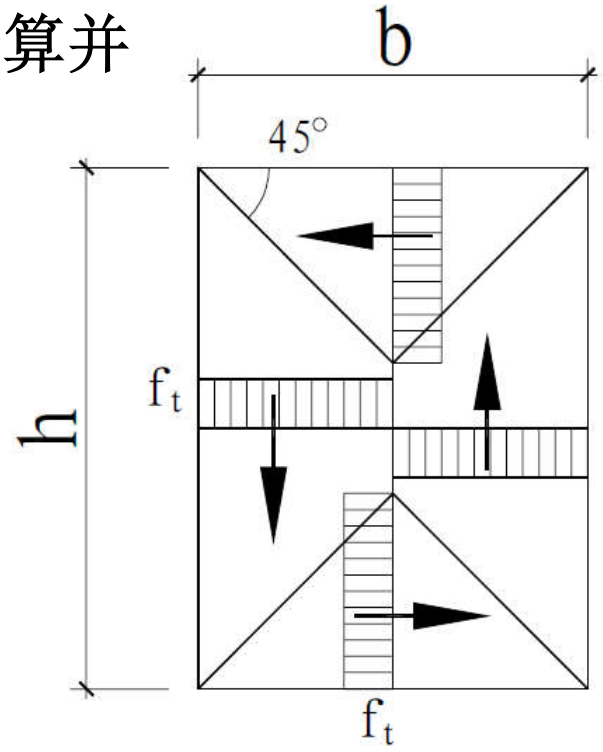
$$T_{cp} = f_t W_t \tag{8.3}$$

式中W_t称为抗扭塑性抵抗矩，可分块计算并累加。对于矩形截面构件：

$$T_{cr} = f_t\left[\frac{1}{4}b^2\left(h-\frac{b}{3}\right)+\frac{1}{4}b^2\left(b-\frac{b}{3}\right)+\frac{1}{4}b^2(h-b)\right]$$

$$= f_t\left[\frac{b^2}{6}(3h-b)\right]$$

即 $$W_t = \frac{b^2}{6}(3h-b)$$



8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.2 矩形截面素混凝土受扭构件的承载力计算

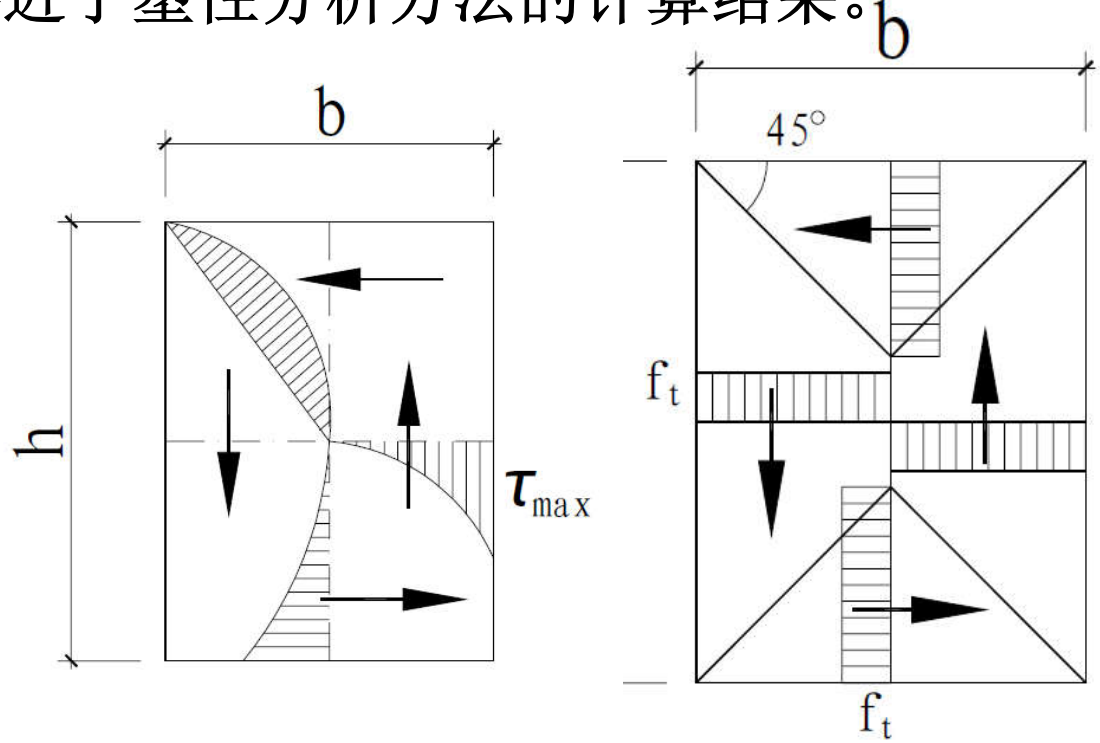
2. 塑性分析法

与试验结果相比，塑性分析法公式所得受扭承载力偏大。

表明混凝土构件的实际受扭承载力介于弹性分析方法与塑性分析方法之间，且接近于塑性分析方法的计算结果。

因此计算公式采用：

$$T_{cr} = 0.7 f_t W_t \qquad (8.4)$$

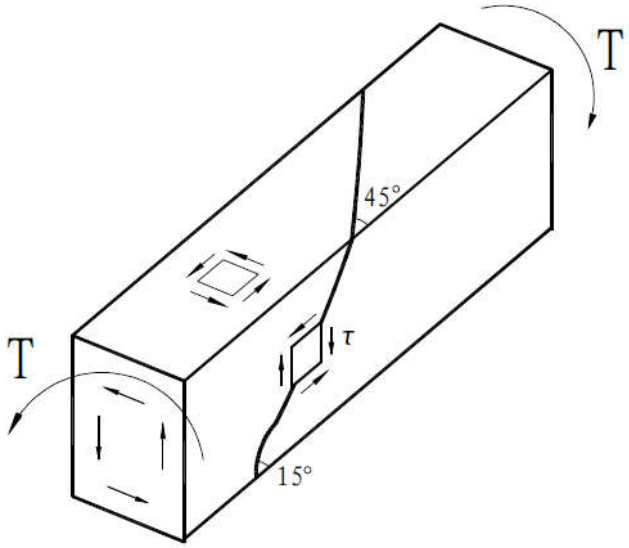


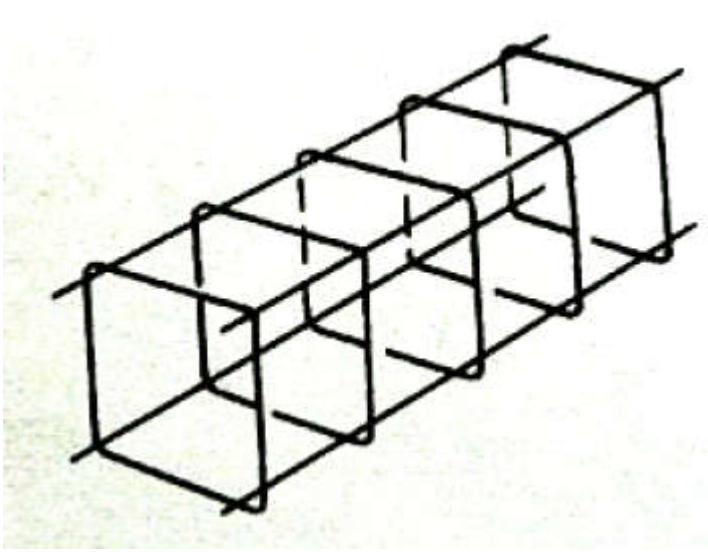
8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

1. 抗扭配筋

一般工程中都利用横向箍筋和沿构件截面周边均匀分布的纵向钢筋组成的骨架来承受扭矩的作用。这样就使抗扭的配筋方式与抗弯和抗剪的配筋方式相协调。





8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

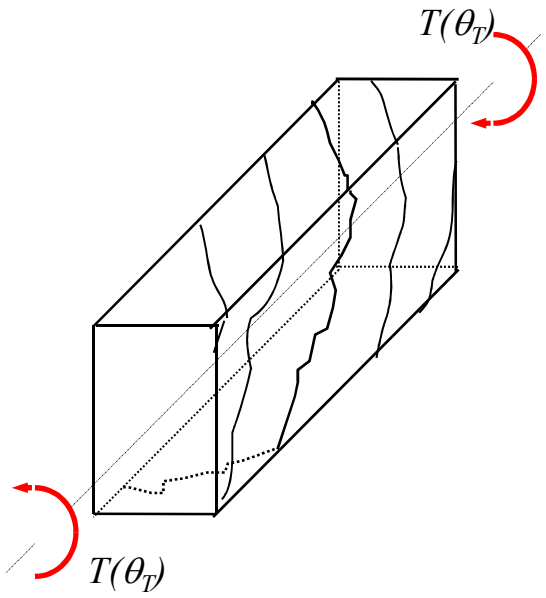
钢筋混凝土纯扭构件

↓

开裂前钢筋中的应力很小

↓

开裂后不立即破坏，裂缝可以不断增加，随着钢筋用量的不同，有不同的破坏形态





8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

破坏形态取决于纵筋与箍筋的配筋量及两者的相对数量

四种类型：

（1）少筋破坏

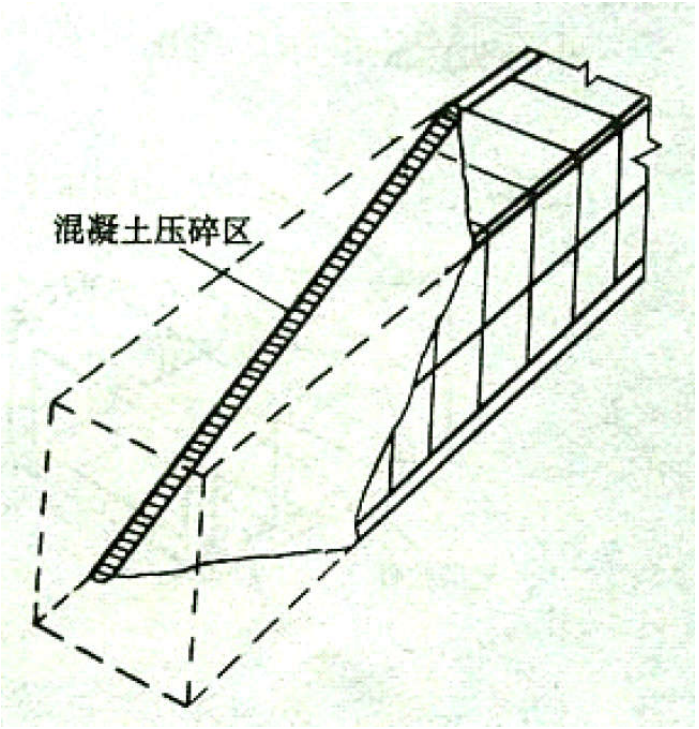
- 当箍筋或纵筋配置过少或二者配置都过少时，配筋构件抗扭承载力与素混凝土构件无实质性的差别，其破坏扭矩基本与开裂扭矩相等。
- 这种“少筋构件”的破坏是脆性的。
- 《混规》对受扭构件的箍筋和纵筋作了最小配筋率的规定。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

（2）适筋破坏



➢箍筋和纵筋配置适当时，破坏前构件上陆续出现多条45°走向的螺旋裂缝。

➢随着与其中一条裂缝相交的箍筋和纵筋达到屈服，该条裂缝不断加宽，直到最后形成三面开裂一边受压的空间扭曲破坏面，进而受压边混凝土被压碎。

➢整个破坏过程常有一定的延性和较明显的预兆。

➢受扭构件应尽可能设计成这种具有适筋破坏特征的构件。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

（3）部分超筋破坏

➢箍筋与纵筋的配置数量相差过大时，或配筋强度比不合适时，构件破坏之前，数量相对较少的那部分钢筋受拉屈服，构件的受扭承载力由配筋量少的这种钢筋控制，而另一部分钢筋直到受压边混凝土被压碎时仍未能屈服，故称为“部分超筋”情况。

➢构件破坏时有部分钢筋达到屈服，破坏特征并非完全脆性，故这种构件在工程中可以采用。

8.2 纯扭构件的受力性能

8.2.3 钢筋混凝土纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

（4）完全超筋破坏

➢箍筋和纵筋都配置过多时，即使配筋强度比在合适的范围，在两者都还未能达到屈服之前，构件混凝土局部压碎而导致突然破坏。

➢在破坏前，构件上也出现间距较密的螺旋裂缝，但直到破坏这些裂缝的宽度仍不大，破坏具有明显的脆性性质。

➢应避免设计这种“完全超筋”的构件。可通过对构件最小截面尺寸的限制，间接地规定截面的抗扭承载力上限和抗扭钢筋的最大用量。

8.2 纯扭构件的受力性能

2. 钢筋混凝土受扭构件破坏特征

小结：

破坏形态取决于纵筋与箍筋的配筋量及两者的相对数量

少筋破坏：裂后钢筋应力激增，构件破坏

适筋破坏：裂后钢筋应力增加，继续开裂，钢筋屈服，混凝土压碎，构件破坏

部分超筋破坏：裂后钢筋应力增加，继续开裂，混凝土压碎，构件破坏，纵筋或箍筋未屈服

完全超筋破坏：裂后钢筋应力增加，继续开裂，混凝土压碎，构件破坏，钢筋未屈服

8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

基本假定

*箱形截面：忽略核心区混凝土的作用

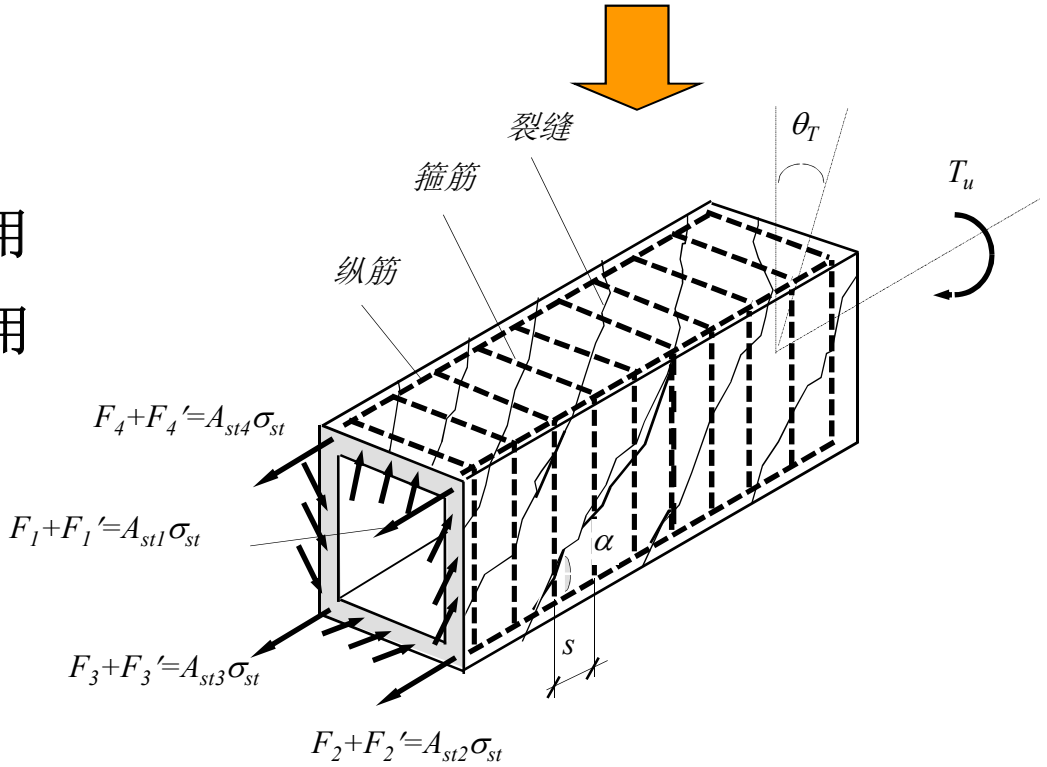
*空间桁架

*混凝土开裂后不承受拉力

*忽略混凝土斜杆的抗剪作用

*忽略纵筋和箍筋的销栓作用





8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

抗扭承载力

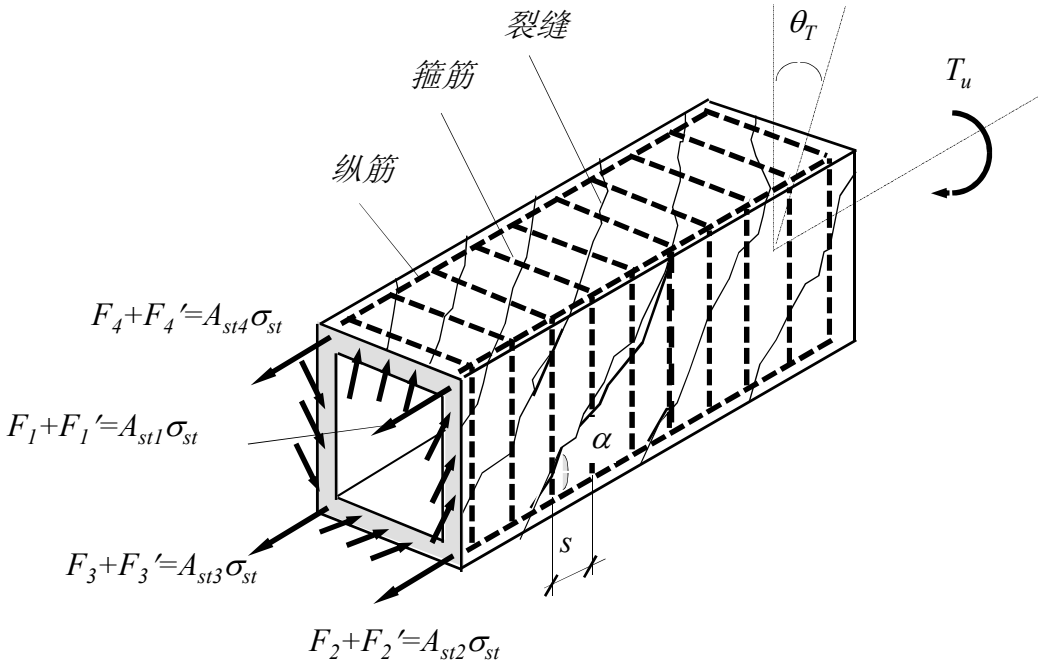
定义剪力流

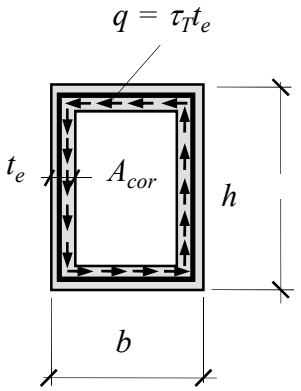
$$q = \tau_T t_e$$

抗扭承载力

$$T_u = 2A_{cor}q$$

剪力流中心线所包围的面积





8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

2. 承载力计算分析

纵筋的拉力

对隔离体ABCD

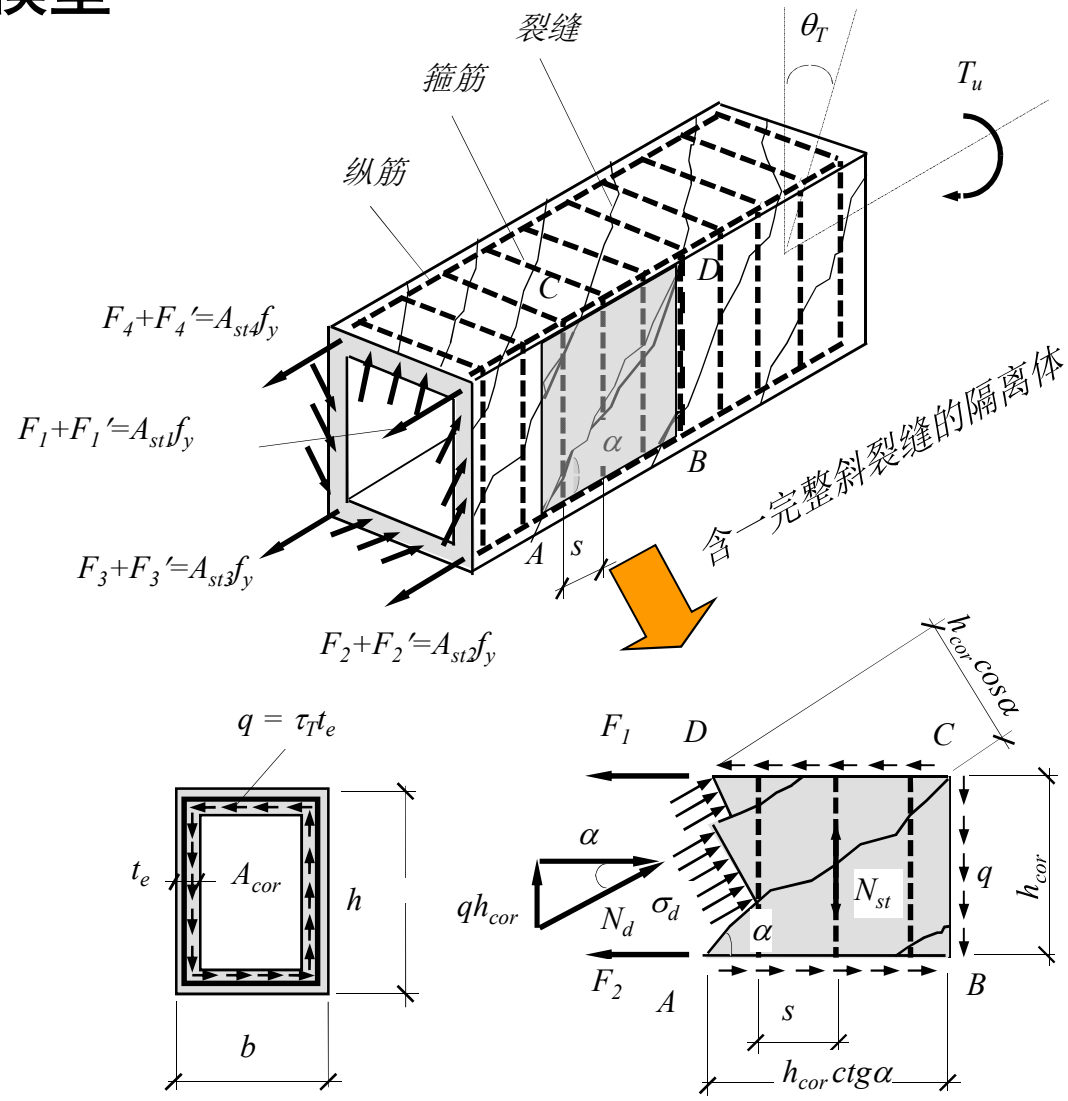
$$F_1 + F_2 = qh_{cor}ctg\alpha$$

相应其它三个面的隔离体

$$F_1' + F_4' = qb_{cor}ctg\alpha$$

$$F_4 + F_3 = qh_{cor}ctg\alpha$$

$$F_3' + F_2' = qb_{cor}ctg\alpha$$



8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

2. 承载力计算分析

纵筋的拉力

$$F_1 + F_2 = qh_{cor}ctg\alpha$$

$$F_1' + F_4' = qb_{cor}ctg\alpha$$

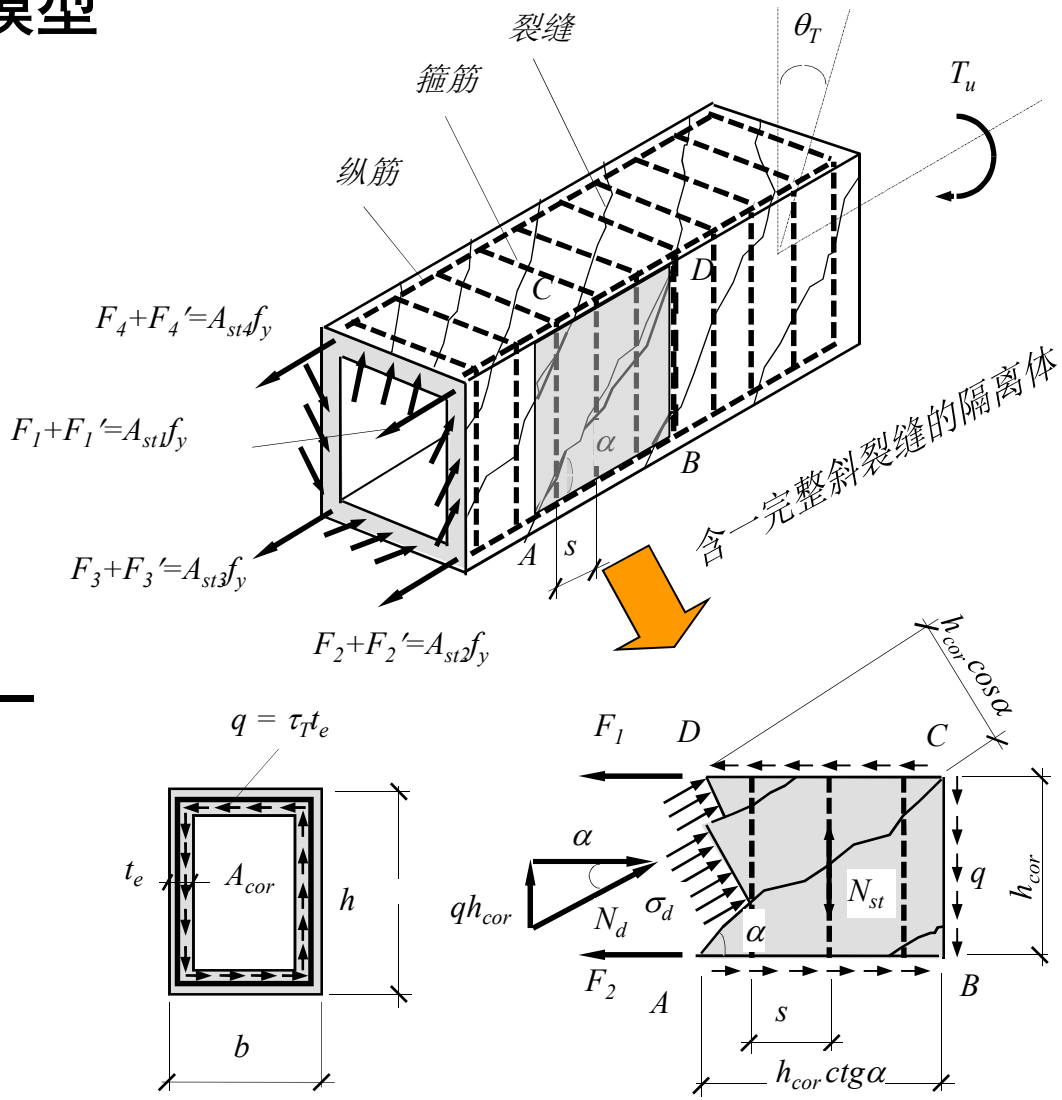
$$F_4 + F_3 = qh_{cor}ctg\alpha$$

$$F_3' + F_2' = qb_{cor}ctg\alpha$$

$$A_{stl}f_y = F_1 + F_1' + F_2 + F_2' + F_3$$

$$+ F_3 + F_4 + F_4' = q\mu_{cor}ctg\alpha$$

如果配筋适中，纵筋可以屈服



8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

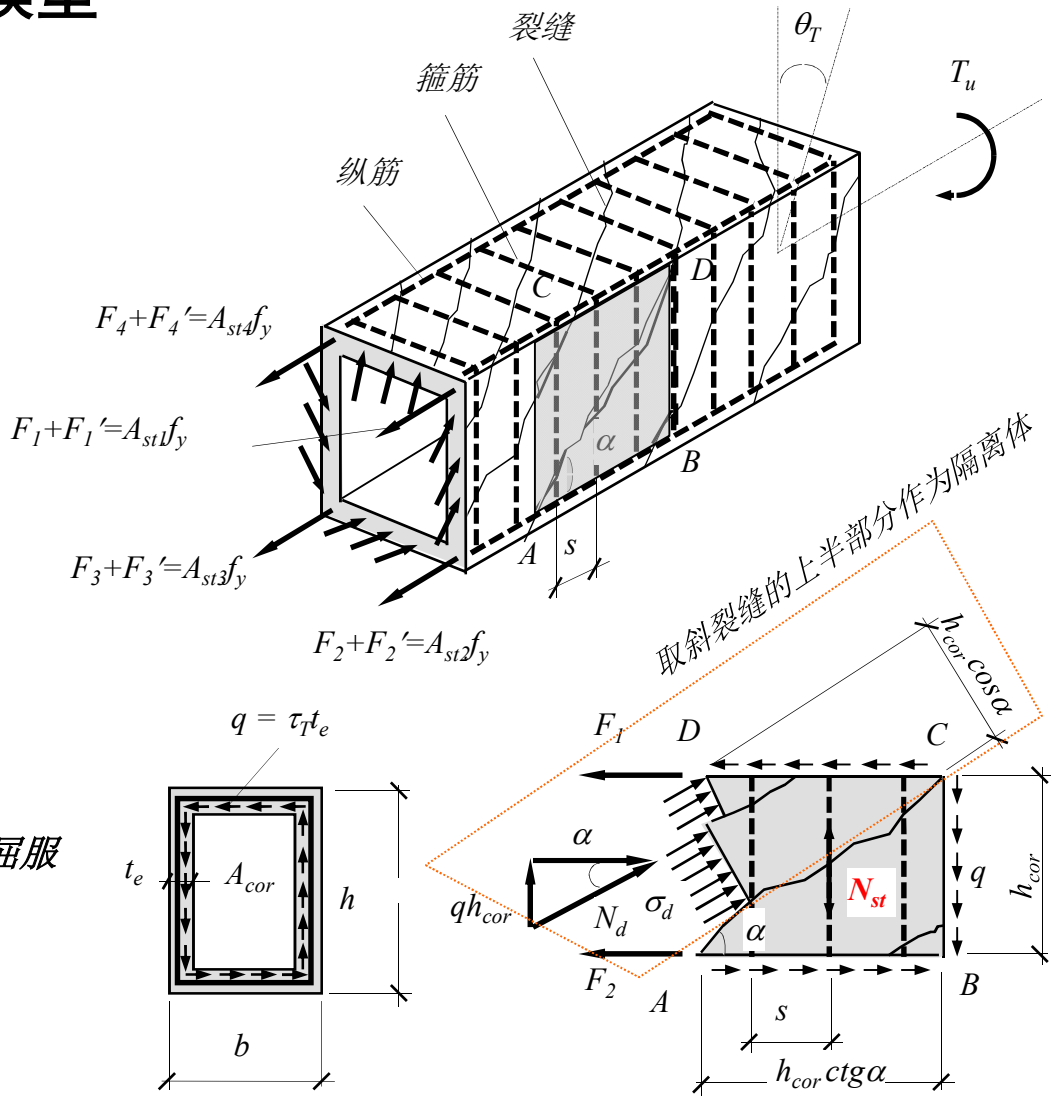
2. 承载力计算分析

箍筋的拉力

对斜裂缝上半部分的隔离体ACD

$$N_{st} = A_{st1} f_{yv} \frac{h_{cor} ctg\alpha}{s} = q h_{cor}$$

如果配筋适中，箍筋亦可以屈服



8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

2. 承载力计算分析

纵筋与箍筋的配筋强度比

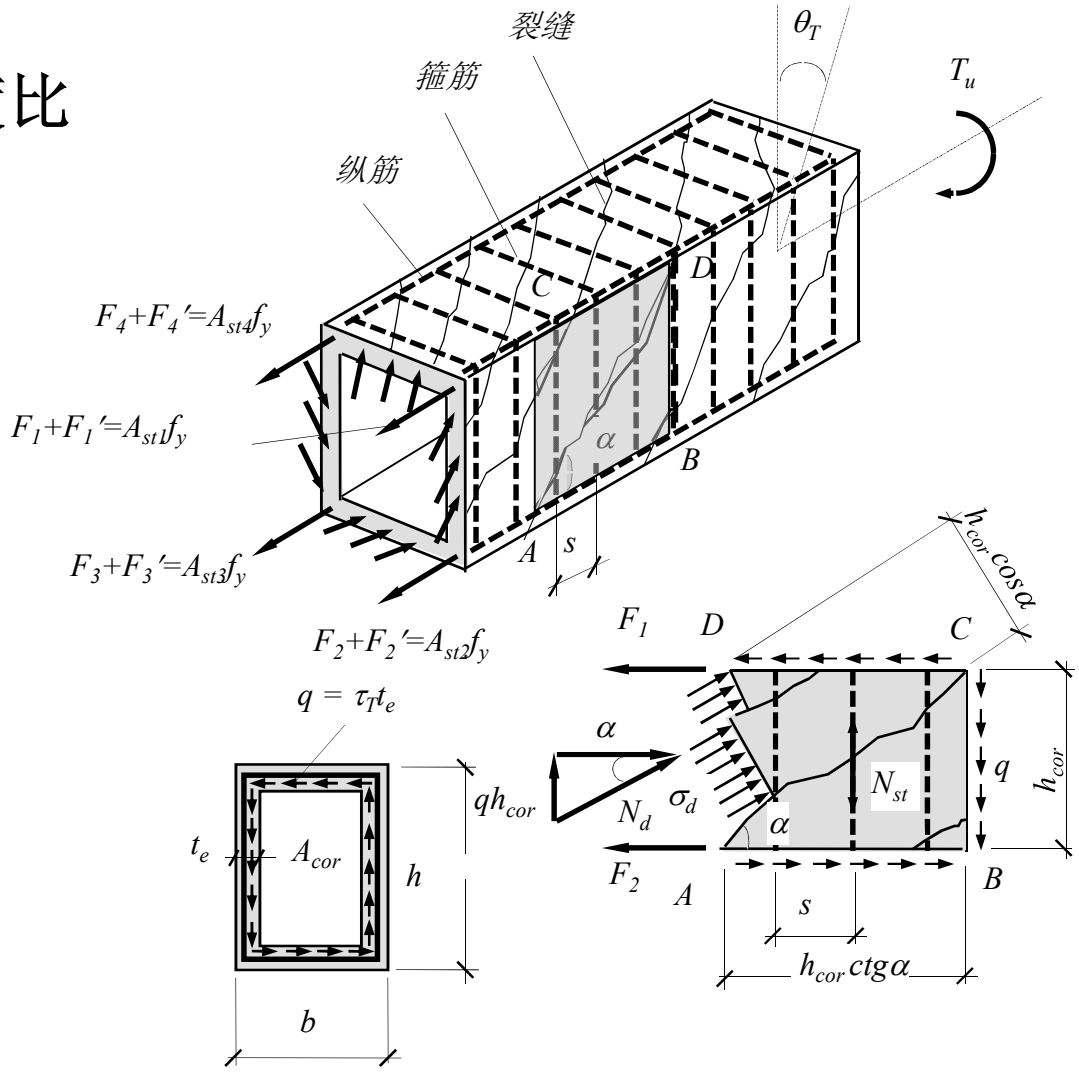
$$A_{stl} f_y = q\mu_{cor} ctg\alpha$$

$$A_{st1} f_{yv} \frac{h_{cor} ctg\alpha}{s} = q h_{cor}$$

消去q

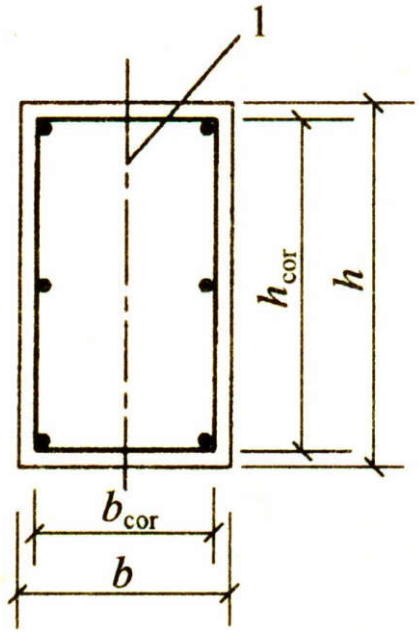
$$ctg\alpha = \sqrt{\frac{A_{stl} f_y s}{A_{st1} f_{yv} \mu_{cor}}} = \sqrt{\zeta}$$

纵筋与箍筋配筋强度比



8.3 纯扭构件承载力计算

纵筋与箍筋的配筋强度比ζ



$$\zeta = \frac{A_{stl} f_y / u_{cor}}{A_{st1} f_{yv} / s} = \frac{A_{stl} s}{A_{st1} u_{cor}} \cdot \frac{f_y}{f_{yv}}$$

A_{stl}——对称布置的全部受扭纵筋截面面积；

A_{st1}——抗扭箍筋的单肢截面面积；

f_y——纵筋的抗拉强度设计值；

f_{yv}——箍筋的抗拉强度设计值；

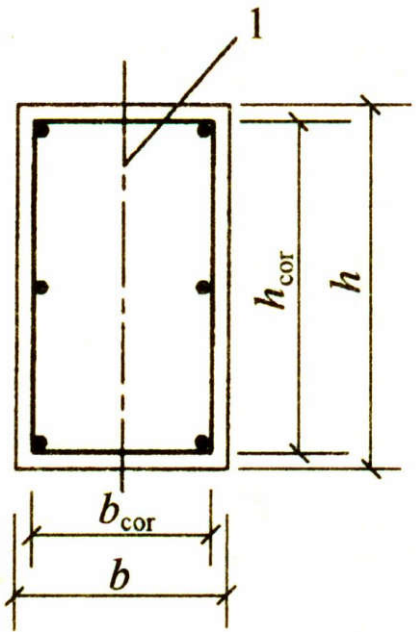
s——箍筋沿构件纵轴线的间距；

u_{cor}——截面核心部分的周长；b_{cor}和h_{cor}分别为从箍筋内表面计算的截面核心部分的短边和长边尺寸；$u_{cor} = 2 \times (b_{cor} + h_{cor})$；见图 8.6 。

8.3 纯扭构件承载力计算

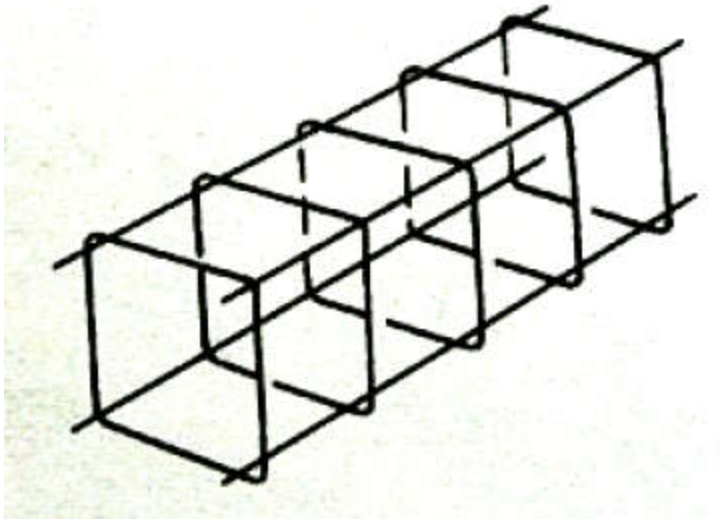
纵筋与箍筋的配筋强度比ζ

$$\zeta=\frac{A_{stl}f_y/u_{cor}}{A_{st1}f_{yv}/s}=\frac{A_{stl}s}{A_{st1}u_{cor}}\cdot\frac{f_y}{f_{yv}}$$



可把ζ 理解为沿核心截面周长单位长度内的抗扭纵筋强度与沿构件长度方向单位长度内的单肢抗扭箍筋强度之间的比值。

试验表明，当 **0.5 ≤ ζ ≤ 2.0** 受扭破坏时纵筋和箍筋基本都能达到屈服强度。《混规》建议取 **0.6 ≤ ζ ≤ 1.7**，具体的工程设计中可取 **ζ = 1.0～1.2**之间



8.3 纯扭构件承载力计算

8.3.1 变角空间桁架计算模型

2. 承载力计算分析

抗扭承载力的计算公式

$$A_{stl} f_y = q\mu_{cor} ctg\alpha$$

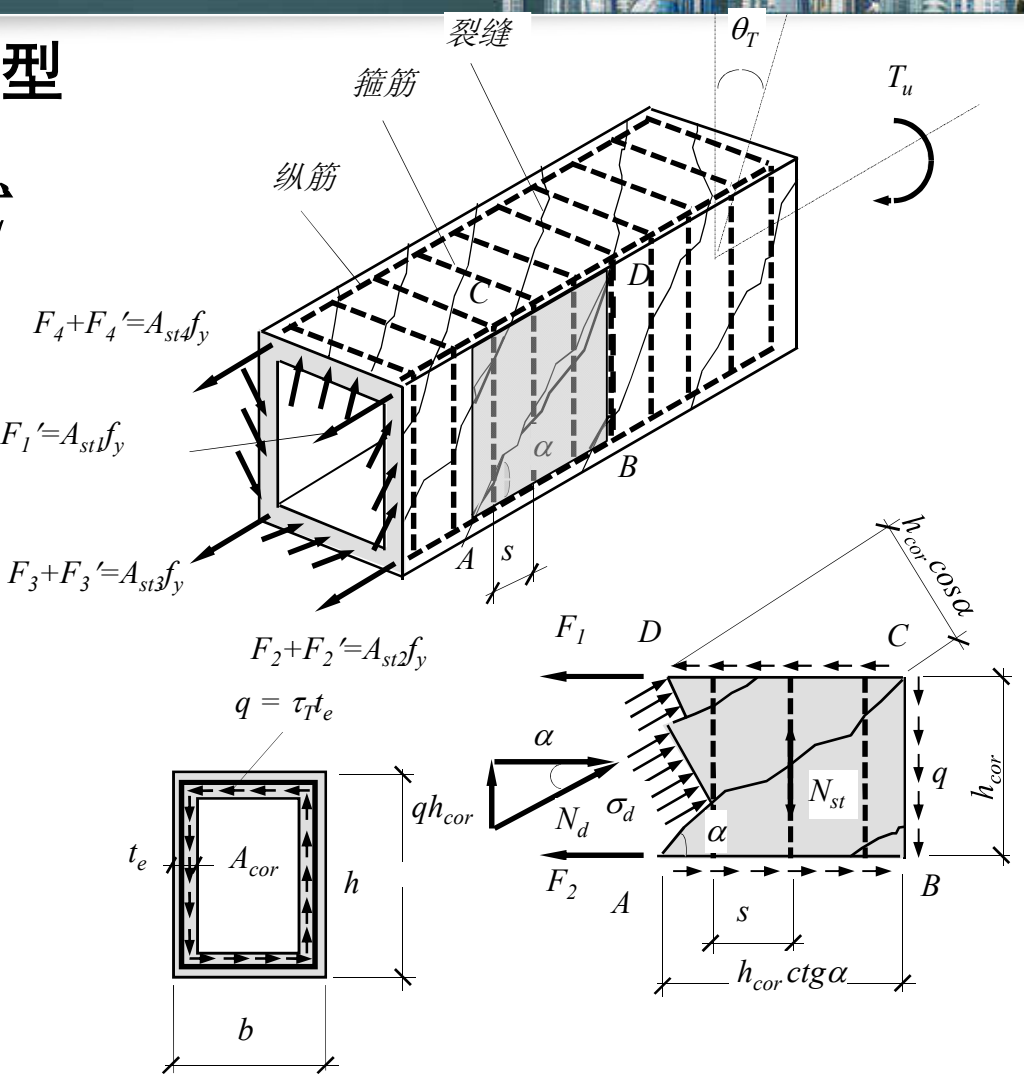
$$A_{st1} f_{yv} \frac{h_{cor} ctg\alpha}{s} = q h_{cor}$$

消去α

$$q = \sqrt{\frac{A_{stl} f_y A_{st1} f_{yv}}{s\mu_{cor}}}$$

$$T_u = 2A_{cor} q$$

$$T_u = 2A_{cor}\sqrt{\zeta}\frac{A_{st1} f_{yv}}{s}$$



反映配筋对抗扭承载力的贡献，对任意形状的薄壁构件可导出类似的公式

8.3 纯扭构件承载力计算

3. 实用的承载力计算公式

考虑混凝土和钢筋的共同贡献，经回归分析得出实用计算公式



$$T_u = 0.35W_t f_t + 1.2\sqrt{\zeta}\frac{A_{st1} f_{yv}}{s} A_{cor} \qquad (8.22)$$

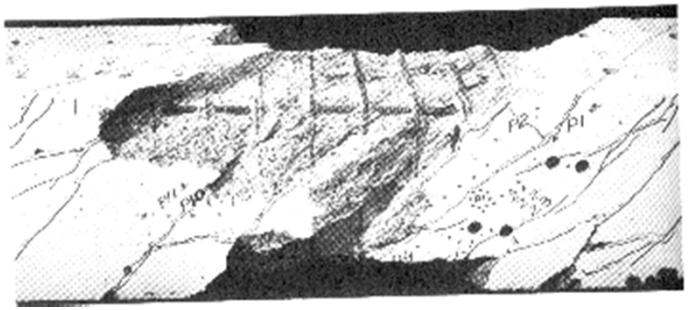
箍筋内皮所包围的面积，取截面尺寸减去保护层厚度算得

为保证纵、箍筋均能屈服，建议取0.6~1.7，当ζ>1.7 时，取ζ=1.7，常用值的区间为1.0~1.3

8.3 纯扭构件承载力计算

3. 实用的承载力计算公式

$$T_u = 0.35 W_t f_t + 1.2\sqrt{\zeta}\frac{A_{st1} f_{yv}}{s} A_{cor} \quad (8.22)$$



防止少筋破坏 ⇒

$$\rho_{st} = A_{st}/bs \geq 0.28 f_t/f_{yv}$$

$$A_{st} = 2A_{st1}$$

$$\rho_{stl} = A_{stl}/bh \geq 0.85 f_t/f_y$$

8.3 纯扭构件承载力计算

3. 实用的承载力计算公式

$$T_u = 0.35W_t f_t + 1.2\sqrt{\zeta}\frac{A_{st1}f_{yv}}{s}A_{cor} \quad (8.22)$$



防止超筋破坏 ⇒ $T \le 0.2\beta_c f_c W_t$

β_c混凝土强度影响系数，当混凝土强度等级不超过C50时，β_c=1.0，当混凝土强度等级为C80时，β_c=0.8，其其间按直线内插法计算

8.3 纯扭构件承载力计算

4. 承载力计算公式的应用

1). 基于承载力的截面设计

矩形截面----设计步骤

验算截面尺寸：$T \le 0.2\beta_c f_c W_t$

↓

$T \le 0.7 f_t W_t$ —Y→ 可不进行抗扭承载力计算，仅按构造配纵筋和箍筋

↓ N

选定 $\zeta = 1.0 \sim 1.3$

↓

由设计公式求 $\frac{A_{st1}}{s} \rightarrow \rho_{vt} = \frac{A_{st}}{bs} \ge 0.28 f_t / f_{yv} \rightarrow s \rightarrow A_{st1}$

↓

由 ζ、$A_{st1} \rightarrow$ 确定 $A_{stl} \rightarrow \rho_{stl} = \frac{A_{stl}}{bh} \ge 0.85 f_t / f_y$

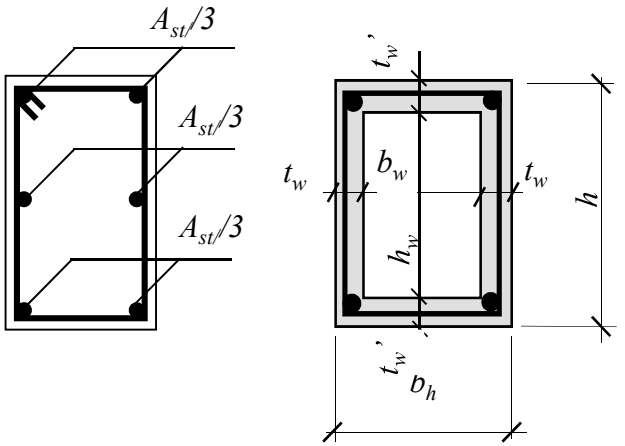
8.3 纯扭构件承载力计算

4. 承载力计算公式的应用

2). 既有构件截面承载力

矩形截面

按纵筋均匀布置的原则，确定抗扭纵筋的截面积



验算：$\begin{cases} 2A_{st1}/bs \geq 0.28 f_t/f_{yv} \\ A_{stl}/bh \geq 0.85 f_t/f_y \end{cases}$

不满足其中的一项

矩形：$T_u = 0.7 f_t W_t$

箱形：$T_u = 0.7 f_t W_t$

求ζ，若$\zeta > 1.7$，取$\zeta = 1.7$

由基本公式求$T_u \leq 0.2\beta_c W_t f_c$

8.3 纯扭构件承载力计算

【例题 7.1】 已知受扭钢筋混凝土构件截面尺寸 $b=300$ mm，$h=500$ mm，混凝土采用C30，纵筋采用 HRB335 级钢筋，箍筋采用 HPB300 级钢筋，纵向钢筋保护层厚度 $c=25$ mm，扭矩设计值 $T=20$ kN·m。试计算所需要配置的箍筋和纵筋。

思路：

1、验算截面限制条件是否满足（防止发生完全超筋破坏）；

2、验算是否需要按照计算进行抗扭钢筋的配置；

3、按照公式计算抗扭箍筋数量，并选取箍筋直径，确定间距；

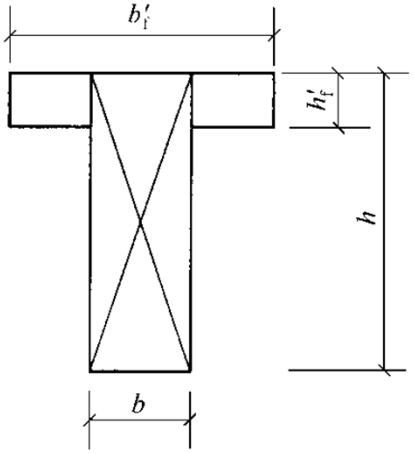
4、验算箍筋是否满足最小配箍率；

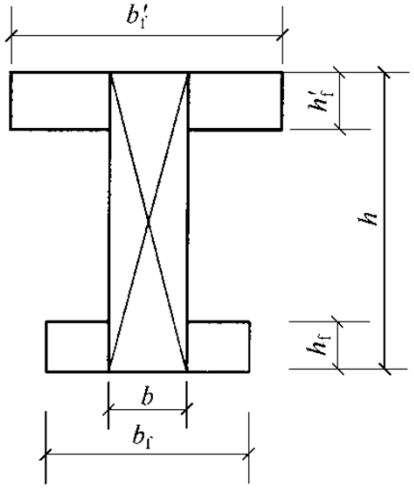
5、根据纵向钢筋与箍筋的配筋强度比，计算所需抗扭纵向钢筋；

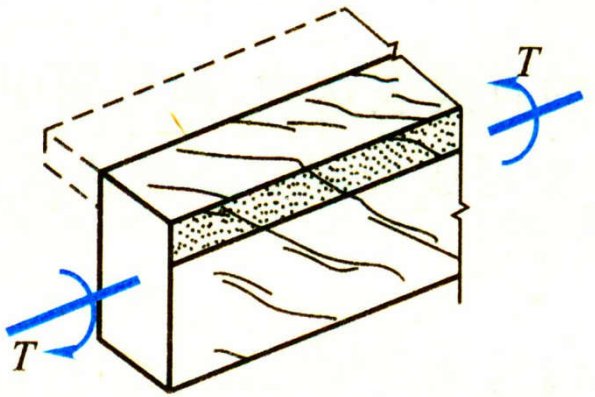
6、验算抗扭纵筋最小配筋率，并选择纵筋直径并确定布置形式。

8.3 纯扭构件承载力计算

5. T形和工字型截面纯扭构件承载力计算







腹板 $T_w = \dfrac{W_{tw}}{W_t} T$

受压翼缘 $T_f' = \dfrac{W_{tf}'}{W_t} T$

受拉翼缘 $T_f = \dfrac{W_{tf}}{W_t} T$

$W_t = W_{tw} + W_{tf}' + W_{tf}$

$W_{tw} = \dfrac{b^2}{6}(3h - b)$

$W_{tf}' = \dfrac{h_f'^2}{2}(b_f' - b)$

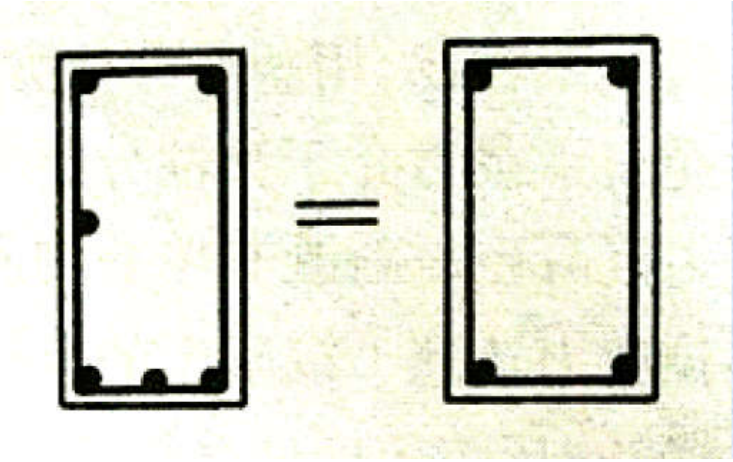
$W_{tf} = \dfrac{h_f^2}{2}(b_f - b)$

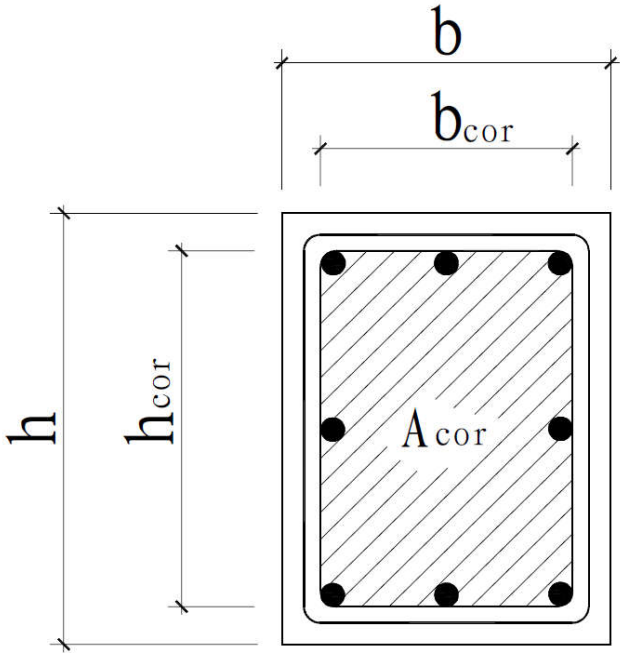
- 把T形和工字形截面分成几个矩形截面，分别对各个矩形截面进行承载能力计算
- 划分原则(如图)
- 每个矩形截面承受扭矩按截面抵抗矩比例分配

8.4 纯扭构件的构造要求

抗扭钢筋布置原则

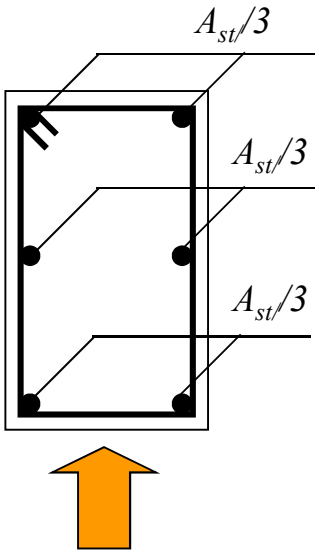
- 抗扭箍筋的形状必须是封闭的；
- 沿截面四周均匀分布的纵向钢筋必须对称布置；
- 共同承受扭矩的箍筋和纵筋应该相互匹配。





8.4 纯扭构件的构造要求

矩形截面----构造要求

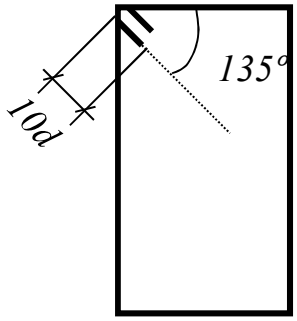


纵筋沿截面均匀布置，否则亦可能出现局部超筋，对设计题可能会出现不安全的结果

- 沿截面周边布置的受扭纵筋的间距不应大于**200mm**和截面短边长度；
- 除应在梁四角设置受扭纵筋外，其余受扭纵筋宜沿截面周边均匀并对称布置；
- 受扭纵筋的搭接和锚固按受拉钢筋的相应要求处理。
- 受扭纵筋应该满足最小配筋率的要求。

8.4 纯扭构件的构造要求

矩形截面----构造要求

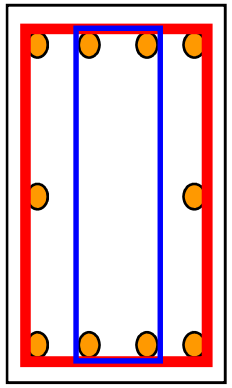


➢应采用封闭式，布置在截面周边；

➢受扭箍筋应做成封闭型，箍筋末端应弯折135°，弯折后直线长度不应小于10倍箍筋直径，并沿截面周边布置；

➢箍筋最大间距不应大于按钢筋混凝土梁抗剪构造要求的规定；

➢当采用复合箍时，位于截面内部的箍筋不应计入受扭箍筋所需的面积。



8.5 弯剪扭构件承载力计算

弯剪扭构件的配筋

- 弯扭构件：按受弯和受扭分别计算然后叠加
- 剪扭构件：采用混凝土部分相关、钢筋部分不相关的近似计算方法。箍筋按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力分别计算其所需箍筋用量，采用叠加配筋方法。混凝土部分为了防止双重利用而降低承载能力，必须考虑其相关关系。

具体公式及其推导此处不讲，将来如果在毕业设计或者实际工作中用到，可自行学习。